

배추 가격 급등 예측모형, 지금까지의 결과

2026년 10월 9일 기준 · 프로젝트 cabbage-surge · 쉬운 말로 정리한 보고서

한 줄 요약

2024년 9월 배추값이 한 달 만에 45% 뛰었는데, 기존 연구의 모형은 이를 거의 예측하지 못했습니다. 강원도 고랭지의 폭염 데이터를 더한 모형은 이 급등을 6% 차이까지 따라갔습니다. 다만 급등이 없던 2025년에는 값이 오를 거라고 잘못 경보를 냈고, 모형 설계를 결과를 본 뒤 고친 면이 있어 "목표 달성"이 아니라 "경계선"으로 평가합니다.

이 보고서에서 다루는 것

- 문제: 왜 2024년 9월 급등이 중요한가, 기존 연구는 왜 못 맞췄나
- 방법: 어떤 데이터로 어떻게 예측을 시험했나
- 결과: 모형별로 급등을 얼마나 따라갔나, 평소 정확도는 어떤가
- 알게 된 것과 한계: 확실한 것, 조심해야 할 것
- 다음 단계: 남은 일과 결정이 필요한 사항

1. 문제: 2024년 9월에 무슨 일이 있었나

가락시장 배추(상품) 도매가격은 보통 10kg에 1만원 안팎입니다. 그런데 2024년 9월에는 월평균 24,714원으로, 8월보다 45% 올랐습니다. 여름 내내 이어진 강원도 고랭지 폭염으로 배추가 제대로 자라지 못한 탓입니다.



그림 1. 2022~2025년 월평균 배추 가격. 2024년 9월이 유독 높습니다.

한국농촌경제연구원(KREI)은 최근 배추 가격 예측 연구를 두 건 냈습니다. 하나는 아마존의 AI 시계열 모형 Chronos-2를 쓴 것이고, 다른 하나는 통계적 분해 기법(STL)을 쓴 것입니다. 두 연구 모두 평소에는 잘 맞추지만 2024년 9월은 실제보다 10~24% 낮게 예측했고, 보고서 스스로 "급등은 별도 과제"라고 적었습니다. 이 프로젝트는 그 빈틈을 메우는 것이 목표입니다.

2. 방법: 어떻게 시험했나

예측 과제

매달 말일에 서서, 그 시점까지 알 수 있는 정보만으로 다음 달 평균 가격을 맞추는 과제입니다. 2016년 1월부터 2025년 12월까지 120번 반복해 평균 성적을 내고, 2024년 8월 말(9월 예측)을 특별히 봅니다. 매주 일요일에 서서 4주 뒤를 맞추는 주간 버전도 같이 돌렸습니다.

쓴 데이터 (농식품 가격정보 시스템 CABIS에서 복사, 2026-10-06 기준)

데이터	내용	기간
가락시장 일별 가격·반입량	맞혀야 할 값. 상품 등급, 원/10kg	2010~2026.06
고랭지 날씨	평창·태백·정선·강릉 4곳의 기온·강수. 평년 대비 얼마나 더웠나로 바꿔 사용	2010~2026.08
정부 비축 방출량	2022년부터만 있어 결국 제외 (아래 '알게 된 것' 참고)	2022~
KREI 월보	작형별 면적·생산량 전망. 아직 모형에는 안 씀	2022~2025

비교한 모형 8가지

이름 (이 보고서 표기)	무엇을 보는가	성격
가격만 보는 모형	최근 가격 흐름만	기준선. KREI 연구와 같은 한계를 재현
Chronos-2 (AI 시계열)	2010년부터의 월평균 가격만	KREI 연구 1 계열. 학습 없이 그대로 사용
MSTL+ETS (통계 분해)	월평균 가격만	KREI 연구 2 계열
날씨 추가 (선형)	가격 + 고랭지 폭염·강수	단순한 직선 관계로 예측
날씨 추가 (트리)	가격 + 고랭지 폭염·강수	복잡한 규칙을 자동으로 찾는 방식
여름 특화 (트리)	위와 같되 여름에는 여름 자료만 학습	
계절편차 (전체)	'평년 이맘때보다 얼마나 더운가'를 핵심 변수로	폭염이 기록을 넘어도 예측을 늘려 잡을 수 있음
계절편차 (여름만)	위와 같되 여름 자료만으로 학습, 변수 8개	이번 프로젝트의 핵심 후보

※ '선형'은 변수와 가격 사이를 직선 관계로 보는 단순한 모형(ridge), '트리'는 조건을 나눠가며 규칙을 찾는 모형(HGB)입니다. 단순한 모형은 겪어보지 못한 폭염에도 예측을 늘려 잡을 수 있고, 트리 모형은 경험 범위를 벗어나면 평평해집니다.

성공 기준 (프로젝트 시작 때 정함)

- 2024년 9월 예측이 실제보다 10% 이상 낮지 않을 것 (기존 연구는 10~40% 낮았음)
- 그러면서 2021~2025년 전체 평균 오차율이 가격만 보는 모형(15.1%)보다 나쁘지 않을 것

3. 결과

3-1. 급등을 얼마나 따라갔나

아래 그림은 8월 말에 서서 9월 평균을 예측했을 때의 오차입니다. 파란 막대는 급등이 있었던 2024년, 주황 막대는 급등이 없었던 2025년입니다. 좋은 모형이라면 둘 다 회색 구간($\pm 10\%$) 안에 있어야 합니다.

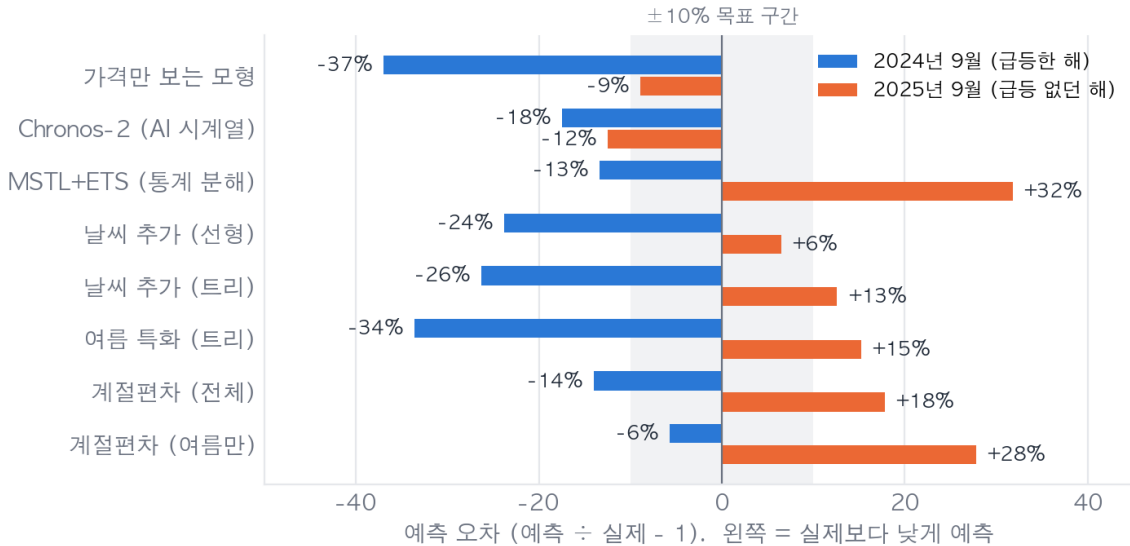


그림 2. 8월 말 시점의 9월 평균 가격 예측 오차. 음수는 실제보다 낮게 본 것.

- 가격만 보는 모형은 -37%. 기존 연구의 한계가 그대로 나타납니다.
- 가격만 보더라도 Chronos-2(-18%)와 MSTL+ETS(-13%)는 절반 이상 따라갑니다. 8월 하순의 상승세를 그대로 연장하기 때문입니다.
- 계절편차 (여름만)이 -6%로 가장 가깝습니다. 그러나 급등이 없던 2025년에는 +28%로, 오르지 않을 값을 오른다고 한 셈입니다. 8개 모형 중 가장 큰 거짓 경보입니다.
- 급등을 잘 따라가는 모형일수록 급등 없는 해에 과대 예측하는 맞교환 관계가 뚜렷합니다.

3-2. 평소 정확도는 어떤가

2021~2025년 60번의 월말 예측에서 평균 오차율(MAPE)입니다. 낮을수록 좋고, 주황 점선이 가격만 보는 모형의 기준선입니다.

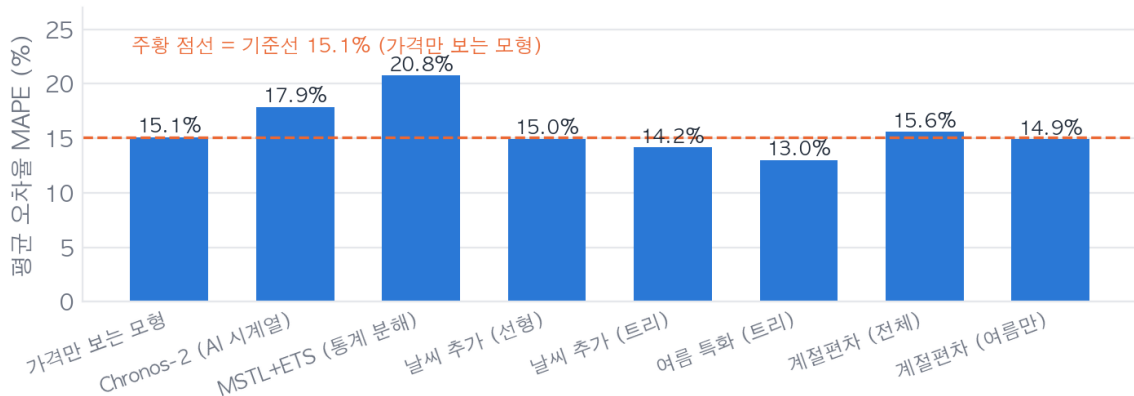


그림 3. 2021~2025년 월말 예측 평균 오차율. 계절편차 두 모형은 README 결과표 값.

- 여름 특화 (트리)가 13.0%로 평소 정확도는 가장 좋지만, 2024년 9월은 -34%로 급등을 못 따라갑니다.

- 계절편차 (여름만)은 14.9%로 기준선(15.1%)을 아슬아슬하게 넘습니다. 0.2%p 차이는 60번 시험으로는 의미 있다고 말하기 어렵습니다.
- Chronos-2와 MSTL은 급등은 절반쯤 잡지만 평소 오차율은 17.9~20.8%로 기준선보다 나쁩니다. 추세를 연장하는 방식의 비용입니다.

3-3. 주간으로 보면: 상승은 미리 잡고, 하락 전환은 놓친다

매주 일요일에 서서 4주 뒤 평균을 예측한 결과입니다. 검은 선이 실제, 색 선이 모형입니다.

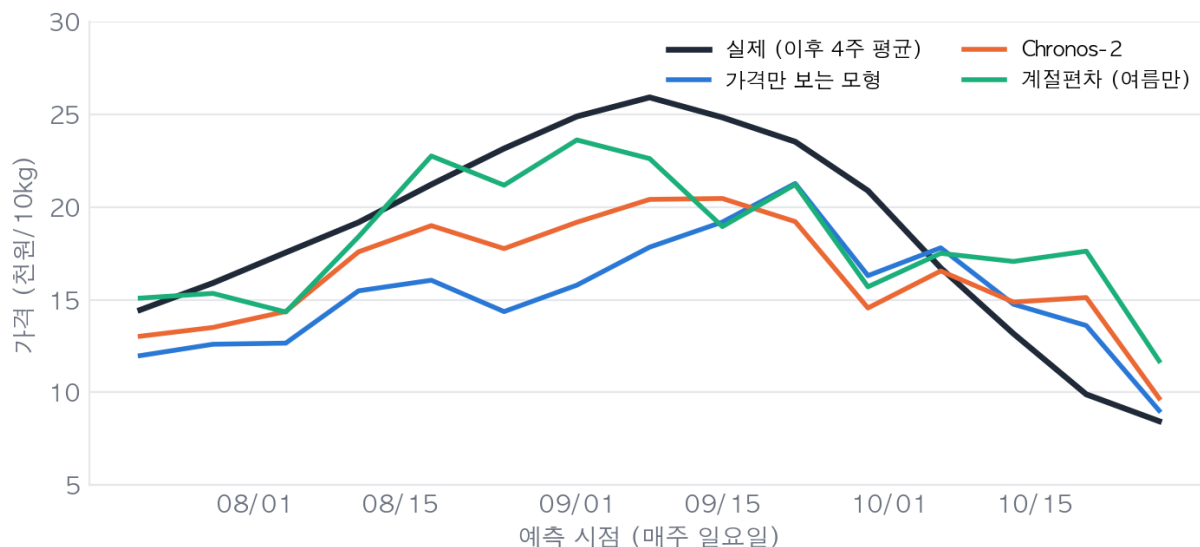


그림 4. 2024년 7~10월 주간 예측. 예측 시점 기준으로 이후 4주 평균을 그렸습니다.

- 계절편차 (여름만)은 8월 중순부터 실제에 가깝게 붙어 상승 국면을 2~3주 먼저 잡습니다.
- 그러나 10월 들어 가격이 떨어질 때는 모든 모형이 높게 예측합니다. 가을배추가 나오기 시작하면 값이 내린다는 신호가 데이터에 없기 때문입니다.
- 주간 전체(2021~2025, 261번)로는 Chronos-2가 오차율 15.6%로 가장 좋고, 계절편차 (여름만)은 16.5%로 가격만 보는 모형(16.0%)보다 나쁩니다. 월말에서 기준을 넘은 모형도 주간에서는 넘지 못합니다.

3-4. 성공 기준 판정

기준	계절편차 (여름만)	판정
2024년 9월 오차 -10% 이내	-6%	충족 (형식상)
전체 오차율 15.1% 이하	14.9%	충족 (형식상)
급등 없는 해에 거짓 경보 없을 것	2025년 9월 +28%	미충족
설계를 결과 보기 전에 정했을 것	2024년 결과를 본 뒤 변수·규제 강도를 정함	미충족
학습 자료 일부를 빼도 결과가 유지될 것	초기 100행(6%)을 빼면 -11%·15.2%	미충족

종합: 두 숫자 기준은 넘었지만, 나머지 세 가지 때문에 “달성”이라고 쓰지 않습니다. 정직한 서술은 이렇습니다. “고랭지 기상 편차를 쓴 단순 선형 모형이 2024년 9월 급등을 -6~-11%로 따라가며, 그 대가로 2025년 9월에 +22~+28% 거짓 경보를 낸다.”

4. 알게 된 것

- 문제는 '가격 정보 부족'이 아니라 '모형 구조'였습니다. 같은 가격 자료로도 추세를 연장하는 모형(Chronos-2, MSTL)은 급등의 절반 이상을 잡습니다. 가격만 보는 선형 모형이 -37%였던 것은 '평균으로 돌아간다'는 가정이 강하게 들어가 있었기 때문입니다.
- 고랭지 폭염이 가장 큰 개선 요인입니다. 2024년 8월은 30일 중 24일이 30도를 넘어 자료 역사상 없던 더위였습니다. 이런 '경험 밖' 상황은 단순한 선형 모형이 트리 모형보다 잘 눌러 잡습니다.
- 정부 비축 방출량 변수는 함정이었습니다. 자료가 2022년부터만 있어서 그 전 기간이 전부 0으로 채워졌고, 2022년 8월에 처음 숫자가 나타나자 모형이 엉뚱하게 반응해 -59% 같은 가짜 실패를 만들었습니다. 빼고 나니 정상으로 돌아왔습니다. 5년밖에 없는 자료는 학습 변수로 쓰지 않는다는 규칙을 얻었습니다.
- 변수를 더 넣는다고 나아지지 않았습니다. 정부 매입, 전년 생산량, 전체 관측소, 90일 누적 폭염 등 쓸 수 있는 자료를 전부 넣어 봤지만(실험 case02) 두 기준을 동시에 넘는 조합은 없었습니다. 90일 누적 폭염은 오히려 2025년이 2024년보다 컸습니다. 병목은 자료의 양이 아니라 2024년과 2025년을 가르는 변수(산지 작황, 정식 지연, 재배면적)가 없다는 것입니다.
- 비교 기준선을 바꿔야 합니다. 앞으로 '날씨가 도움이 되는가'를 따질 때는 가격만 보는 모형이 아니라 Chronos-2-MSTL과 비교해야 합니다.

5. 실험 케이스 세 가지

본 모형을 바꾸지 않고 별도 폴더에서 해본 시도입니다.

케이스	아이디어	결과	상태
case01 방출 트리거	정부 방출이 급감하면서 가격이 오르면 Chronos-2의 예측을 상단 분위수로 올림	월말 2024-09 -18% → +0.4%, 거짓 경보 없음. 주간에서는 거짓 경보로 실패. 발동이 1건뿐이고 사후 설계	보류
case02 전체 데이터	쓸 수 있는 자료 전부를 변수로	두 기준 동시 충족 없음. 변수 추가 방향은 중단	종결
case03 분리 선택	모형 설정 48개를 2016~2023 자료만으로 고르고 2024~2025에서 검증 (사후 설계 검증)	계절편차 (여름만)은 미리 골라도 -11%. 날씨 변수는 평소 정확도를 높이지 않음	완료

6. 한계와 조심할 점

- 급등 사례가 한 번뿐입니다. 2024년 9월 한 점에 맞춰 설계를 바꾸지 않도록 2020년·2022년 9월, 2025년 9월을 항상 같은 표에 놓고 봅니다.
- 10월 하락 전환은 아직 어떤 모형도 못 잡습니다. 가을배추 출하 신호를 넣는 것이 다음 과제입니다.
- KREI 두 연구와 CABIS 자료는 미발간 자료일 수 있습니다. 인용 범위를 확인하기 전에는 논문에 쓰지 않습니다.
- 트리 모형 결과는 패키지 버전이 다르면 $\pm 2\sim 3\%$ p 흔들릴 수 있습니다. 같은 버전이면 같은 결과가 나옵니다(아래 7절에서 확인).

7. 오늘(10월 9일) 한 작업: 맥북에서 이어서 작업할 수 있게 정리

- 회사 PC에서 올려둔 저장소를 맥북에 내려받고, 같은 버전의 파이썬 패키지를 설치했습니다. 버전 조정 없이 전부 설치됐습니다.
- 모형 결과를 처음부터 다시 만들었습니다(월간 4.5분, 주간 17분). 회사 PC 결과와 소수점까지 똑같이 나왔습니다. 결과가 재현된다는 확인입니다.
- 앞으로 기기를 바꿀 때마다 40분씩 다시 돌리지 않도록, 결과 파일도 git에 같이 올리기로 했습니다. 규칙은 하나입니다: 코드나 자료를 바꾸면 결과도 다시 만들어 같은 커밋에 넣는다.
- Windows와 맥의 줄바꿈 차이로 파일이 바뀐 것처럼 보이는 문제를 막는 설정(.gitattributes)을 추가했습니다.
- 회사 PC에서 처음 받을 때는 예전 결과 파일을 지우고 pull합니다. 그 뒤로는 시작할 때 pull, 끝날 때 push만 지키면 됩니다.

8. 다음 단계

결정이 필요한 것 (사용자)

- 이 결과를 논문으로 쓸지, 쓴다면 저널인지 연구보고인지, 어느 곳에 낼지
- 연구 질문과 기여를 어떻게 한 문장으로 쓸지. 범위를 '상승 국면 추종'으로 한정할지
- KREI 연구와 CABIS 자료를 어디까지 인용할 수 있는지

바로 할 수 있는 분석

- 날씨 변수가 Chronos-2·MSTL 기준선 대비 실제로 얼마나 보태는지 순효과 계산
- 급등 시기와 평시를 나눠서 보는 지표, 또는 예측 구간(분위수)이 실재를 얼마나 덮는지
- 가을배추 출하 전환 신호 탐색 (10월 하락을 잡기 위해)
- 선행연구 조사 후 원문을 읽은 것만 인용

용어 풀이

용어	뜻
MAPE (평균 오차율)	예측이 실제와 평균적으로 몇 % 어긋나는지. 낮을수록 좋음
오차 (이 보고서)	예측 ÷ 실제 - 1. -10%면 실제보다 10% 낮게 본 것
원점	예측을 하는 시점. '8월 말 원점'은 8월 31일에 서서 예측한다는 뜻
ridge / 선형	변수와 가격을 직선 관계로 보는 단순 모형. 지나치게 큰 반응은 억제함
HGB / 트리	조건을 나눠가며 규칙을 찾는 모형. 경험 범위 밖에서는 평평해짐
Chronos-2	아마존이 공개한 AI 시계열 예측 모형. 별도 학습 없이 써도 됨
MSTL+ETS	계절성을 분리한 뒤 추세를 연장하는 전통적 통계 기법
계절편차	'평년 이맘때'와 비교해 얼마나 다른가. 가격도 날씨도 이 편차로 바꿔 사용
거짓 경보	급등이 없는데 급등한다고 예측하는 것